

# BACCALAURÉAT BLANC

---

## Correction

### Exercice 1

1. Étude de la première semaine

(a) Le taux d'évolution est calculé par la formule : (Valeur finale - Valeur initiale) / Valeur initiale. Soit :  $(1150 - 1000)/1000 = 150/1000 = 0,15$ . Cela représente une augmentation de 15 %.

(b) La population a augmenté de  $1150 - 1000 = 150$  individus.

2. Modèle A (Suite arithmétique)

(a) Soit  $a_n$  la population à la semaine  $n$ . La suite est arithmétique de premier terme  $a_0 = 1000$  et de raison  $r = 150$ . La forme explicite est  $a_n = 1000 + 150n$ . Pour  $n = 12$  :  $a_{12} = 1000 + 150 \times 12 = 1000 + 1800 = 2800$  poissons.

(b) On cherche si l'équation  $1000 + 150n = 2750$  possède une solution entière.  $150n = 1750$   
 $n = 1750/150 = 175/15 \approx 11,67$ . Comme  $n$  n'est pas un entier, la population ne sera jamais exactement de 2750 individus.

(c) On résout  $1000 + 150n \geq 5000$ .  $150n \geq 4000$   $n \geq 4000/150$  soit  $n \geq 26,67$ . Il faut donc 27 semaines pour que l'étang soit plein.

3. Modèle B (Suite géométrique)

(a) Augmenter de 10 % revient à multiplier par un coefficient multiplicateur  $k = 1 + 10/100 = 1,1$ .  $u_1 = 1000 \times 1,1 = 1100$ .  $u_2 = 1100 \times 1,1 = 1210$ .

(b) La suite  $u$  est géométrique de raison  $q = 1,1$  et de premier terme  $u_0 = 1000$ . L'expression du terme général est  $u_n = 1000 \times 1,1^n$ .

(c) On cherche  $n$  tel que  $u_n \geq 5000$ , soit  $1000 \times 1,1^n \geq 5000$ . Cela revient à chercher  $1,1^n \geq 5$ . D'après le tableau de valeurs :  $1,1^{16} \approx 4,59$  (inférieur à 5)  $1,1^{17} \approx 5,05$  (supérieur à 5) La capacité maximale est donc dépassée au bout de 17 semaines.

### Exercice 2

Partie A

1. Calculons l'effectif des cadres :  $180 + 120 = 300$ . Calculons l'effectif des employés :  $540 + 360 = 900$ . On effectue le rapport :  $900/300 = 3$ . Il y a bien trois fois plus d'employés que de cadres dans l'entreprise, l'analyste a donc raison.

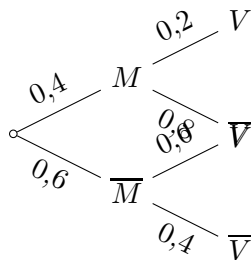
2. L'effectif total est de 1200 salariés. L'évènement  $A \cap F$  (cadre et transport en commun) compte 180 personnes. La probabilité est  $P(T \cap C) = \frac{180}{1200}$ .

3. On cherche la probabilité de  $T$  sachant  $C$ . L'univers est restreint aux 300 cadres.  $P_C(T) = \frac{180}{300} = 0,6$ .

4. Pour tester l'indépendance, on compare  $P(T \cap C)$  et  $P(T) \times P(C)$ .  $P(C) = \frac{300}{1200} = 0,25$ .  
 $P(T) = \frac{180+540}{1200} = \frac{720}{1200} = 0,6$ .  $P(T) \times P(C) = 0,6 \times 0,25 = 0,15$ . Or  $P(T \cap C) = \frac{180}{1200} = 0,15$ .  
 Comme  $P(T \cap C) = P(T) \times P(C)$ , les événements  $T$  et  $C$  sont indépendants.
5. On se place parmi les employés (900 personnes). La probabilité qu'un employé utilise sa voiture est de  $\frac{360}{900} = 0,4$  (soit 40 %). L'affirmation stipule que la probabilité est inférieure à 40 %. C'est donc faux puisqu'elle est égale à 40 %.

## Partie B

1. Arbre pondéré de la situation :



2.  $P(M \cap V) = P(M) \times P_M(V) = 0,4 \times 0,2 = 0,08$ .
3. D'après la formule des probabilités totales :  $P(V) = P(M \cap V) + P(\overline{M} \cap V)$   $P(V) = 0,08 + (0,6 \times 0,6)$   $P(V) = 0,08 + 0,36 = 0,44$ . La probabilité que le salarié pratique le covoiturage est bien de 0,44.
4. On cherche  $P_V(M) = \frac{P(M \cap V)}{P(V)} = \frac{0,08}{0,44} = \frac{8}{44} = \frac{2}{11}$ .